LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

Estudiantes: Gabriel Guerrero Romero y Carlos Manuel Barbosa Rodríguez

Fecha: 3/Septiembre/2026

Materia: Tecnologías de construcción de servicios web

Repaso conceptual

1. **Sistema distribuido:** es un modelo en el que varias computadoras conectadas trabajan de manera coordinada para cumplir funciones que forman parte del mismo sistema
2. **Cliente:** es un programa o dispositivo que realiza peticiones a otro sistema para obtener información, ejecutar alguna función o utilizar algún recurso
3. **Servidor:** es un equipo o aplicación encargado de atender solicitudes y proporcionar datos, servicios o recursos a otros dispositivos mediante una red
4. **Servicio web:** es un mecanismo que permite ofrecer funciones o información a través de Internet o una red para que otras aplicaciones puedan utilizarlas
5. **API:** es un conjunto de reglas y métodos que permite que dos aplicaciones intercambien información y utilicen determinadas funciones entre sí
6. **Base de datos distribuida:** es un sistema de almacenamiento en el que la información se encuentra repartida entre diferentes equipos, pero puede ser administrada y consultada como parte de una misma base de datos
7. **Escalabilidad:** es la facilidad con la que un sistema puede ampliar sus recursos para poder responder al crecimiento de usuarios, información o solicitudes
8. **Disponibilidad:** es la propiedad que indica qué tan accesible y operativo se encuentra un sistema cuando se necesita usarlo
9. **Tolerancia a fallos:** es una característica que permite que un sistema siga ofreciendo sus funciones, aunque uno o varios de sus componentes dejen de funcionar correctamente
10. **Compartición de recursos:** es el uso de elementos como información, almacenamiento, aplicaciones o capacidad de procesamiento por parte de distintos equipos o servicios
11. **Distribución geográfica:** es la ubicación de los componentes de un sistema en diferentes lugares físicos, comunicándose entre ellos mediante una red
12. **Comunicación entre servicios:** es el proceso mediante el cual diferentes servicios intercambian solicitudes y datos para poder coordinarse y completar operaciones específicas

CASO 1. Empresa pequeña: "Café Sierra"

Descripción

Café Sierra es una cafetería local con una sola sucursal y aproximadamente 12 empleados.

Actualmente cuenta con:

• Una computadora en la recepción.

• Un sistema para registrar ventas.

• Una impresora para tickets.

• Una base de datos local con productos y precios.

• Una página web sencilla.

• Un sistema básico para registrar pedidos para llevar

La empresa desea mejorar su sistema para permitir que los clientes puedan consultar el menú desde

Internet y realizar pedidos desde una página web.

Situación

El propietario quiere evitar realizar una gran inversión en infraestructura.

Sin embargo, desea que:

• Los clientes puedan consultar el menú.

• Los pedidos realizados desde Internet lleguen al establecimiento.

• Los empleados puedan consultar los pedidos.

• Los precios y productos puedan actualizarse desde un solo lugar.

• La información de las ventas pueda almacenarse.

• El sistema pueda crecer en caso de que posteriormente abra otra sucursal.

Actividad

Analiza el caso y responde:

1. ¿Qué elementos del sistema podrían funcionar como clientes?

Los clientes podrían ser la página web usada por los consumidores, las computadoras utilizadas por los empleados, los celulares desde los cuales los clientes realizan los pedidos y el sistema de la caja que consulta la información del servidor

2. ¿Qué elementos podrían funcionar como servidores?

El elemento principal que funcionaría como servidor sería un servidor web, que podría ser un hosting compartido o una instancia básica en la nube. Este recibiría las solicitudes de la página web y del sistema de pedidos, además de comunicarse con la base de datos

3. ¿Qué información debería almacenarse en una base de datos?

Serían los productos del menú, los precios, las categorías de los productos, los pedidos realizados, datos necesarios para los pedidos, ventas realizas, estados de los pedidos, información básica de los empleados

4. ¿Qué servicios web serían necesarios?

Consultar el menú y los precios, registrar pedidos, consultar el estado de un pedido, administrar productos y precios y registrar las ventas

5. ¿Sería necesario utilizar varios servidores? Justifica.

No al principio, ya que una empresa pequeña y con una sola sucursal podría comenzar con un servidor que atienda las funciones principales. Pero, conforme aumenten los pedidos o se abran nuevas sucursales, sería conveniente agregar servidores o utilizar servicios en la nube para repartir la carga

6. ¿Qué ocurriría si el servidor dejara de funcionar?

La página dejaría de estar disponible y los clientes no podrían consultar el menú ni realizar pedidos por Internet. Los empleados también podrían perder el acceso a la información almacenada en el servidor. Esto afectaría la disponibilidad del servicio

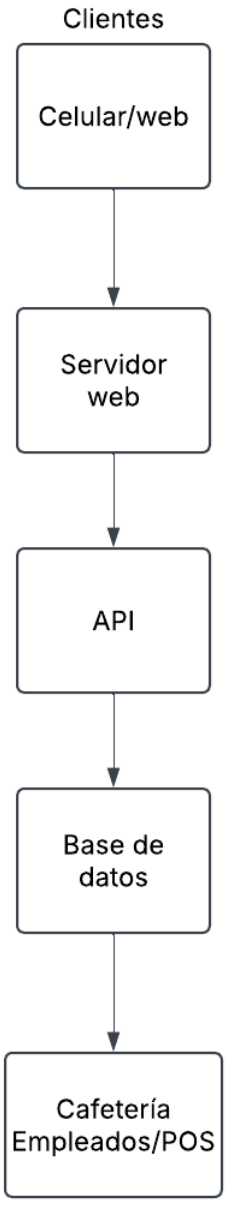
7. ¿Qué característica de los sistemas distribuidos sería más importante para esta empresa?

La disponibilidad sería la más importante, ya que la empresa necesita que sus clientes puedan consultar el menú y realizar pedidos cuando lo necesiten

8. ¿Cómo podría crecer el sistema si la empresa abre cinco sucursales?

Se podría mantener una base de datos central y conectar cada sucursal mediante Internet. Cada establecimiento podría contar con sus propios equipos para registrar ventas y consultar pedidos, mientras que la información importante se sincronizaría con los servicios centrales

9. Realiza un diagrama sencillo de la arquitectura propuesta.



CASO 2. Empresa mediana: "Distribuidora Norte"

Descripción

Distribuidora Norte es una empresa dedicada a la venta y distribución de productos para tiendas.

Cuenta con:

• 3 sucursales.

• 150 empleados.

• Un almacén central.

• 20 vehículos de reparto.

• Una tienda en línea.

• Sistema de ventas.

• Sistema de inventarios.

• Sistema de facturación.

• Sistema de recursos humanos.

• Base de datos de clientes.

• Aplicación móvil para los repartidores.

Las sucursales necesitan consultar constantemente la información de inventario.

Los repartidores utilizan una aplicación móvil para consultar sus rutas y actualizar el estado de las

entregas.

Situación

La empresa ha comenzado a tener problemas porque todos los sistemas dependen de un único servidor.

Cuando este servidor presenta una falla:

• Las sucursales no pueden consultar inventarios.

• La tienda en línea deja de funcionar.

• Los repartidores no pueden actualizar entregas.

• El área administrativa no puede consultar información.

La empresa desea mejorar su infraestructura.

Actividad

Analiza el caso y responde:

1. ¿Qué sistemas deberían convertirse en servicios independientes?

El servicio de ventas, de inventarios, de facturación, de recursos humanos, clientes, pedidos, rutas y entregas y servicio para la tienda en línea. Así, una falla en uno de ellos no necesariamente provocaría la caída de todos los demás

2. ¿Qué información debería compartirse entre las sucursales?

Se deberían compartir el inventario disponible, los productos y precios, los pedidos, los datos de los clientes, las ventas, facturas y los estados de las entregas

3. ¿Qué APIs serían necesarias?

Inventario, ventas, clientes, facturación, pedidos, entregas, rutas y autenticación

4. ¿Qué servicios podrían comunicarse entre sí?

Ventas con inventario y facturación, pedidos con inventario y con entregas, entregas con aplicación móvil, y clientes con ventas

5. ¿Qué ventajas tendría separar los sistemas?

La principal sería evitar que una falla afecte a toda la empresa. Aunque también permitiría actualizar servidores individualmente, escalar solamente los sistemas que lo necesiten, detectar problemas con mayor facilidad, mejorar el mantenimiento, distribuir la carga de trabajo y facilitar futuras modificaciones

6. ¿Cómo podría implementarse la alta disponibilidad?

Se podrían utilizar varios servidores para los servicios importantes, de modo que si uno deja de funcionar otro pueda continuar atendiendo las solicitudes

7. ¿Qué ocurriría si una sucursal pierde conexión con el servidor central?

La sucursal podría perder temporalmente el acceso a inventarios y otros servicios centrales

8. ¿Qué características de los sistemas distribuidos son prioritarias?

Disponibilidad, tolerancia a fallos, comunicación entre servicios, sincronización, compartición de recursos y escalabilidad

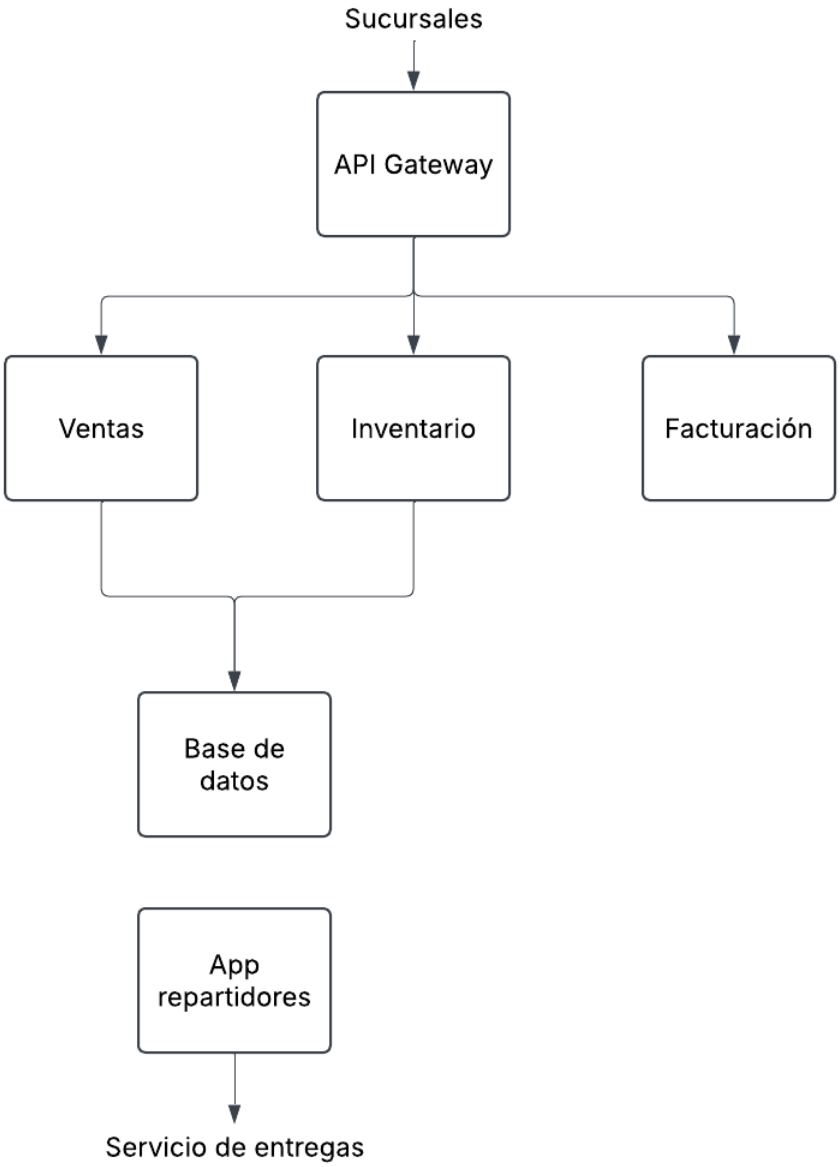
9. ¿Sería conveniente utilizar servicios en la nube? ¿Por qué?

Sí, ya que la nube permite disponer de servidores adicionales sin que la empresa tenga que comprar y mantener toda la infraestructura físicamente

10. ¿Qué información debería estar disponible para la aplicación móvil?

La ruta asignada, dirección de entrega, número o identificador del pedido, productos que deben entregar, datos necesarios del cliente, estado del pedido y horario o información de entrega

10. Realiza un diagrama de la arquitectura propuesta.



CASO 3. Empresa grande: "GlobalMarket"

Descripción

GlobalMarket es una empresa internacional de comercio electrónico.

Cuenta con:

• Millones de clientes.

• Miles de empleados.

• Operaciones en México, Estados Unidos, Brasil y España.

• Millones de productos.

• Miles de pedidos diarios.

• Aplicaciones web y móviles.

• Centros de distribución.

• Sistema de pagos.

• Sistema de inventarios.

• Sistema de recomendaciones.

• Sistema de seguimiento de pedidos.

• Servicio de atención al cliente.

• Sistemas de análisis de datos.

La empresa necesita que sus usuarios puedan realizar compras las 24 horas del día.

Un cliente puede:

1. Iniciar sesión.

2. Buscar productos.

3. Consultar disponibilidad.

4. Agregar productos al carrito.

5. Realizar un pago.

6. Recibir confirmación.

7. Consultar el estado de su pedido.

Cada una de estas operaciones puede involucrar diferentes sistemas.

Situación

Durante eventos de alta demanda, como promociones especiales, el número de usuarios puede aumentar

considerablemente.

La empresa necesita:

• Soportar millones de solicitudes.

• Mantener disponibilidad.

• Escalar automáticamente.

• Evitar que una falla afecte todo el sistema.

• Procesar pagos de forma segura.

• Distribuir información geográficamente.

• Mantener información sincronizada.

• Procesar grandes cantidades de datos.

Actividad

Analiza el caso y responde:

1. ¿Por qué este sistema necesita una arquitectura distribuida?

Por la cantidad de usuarios, productos y operaciones es demasiado grande para depender de un único servidor. Una arquitectura distribuida permitiría repartir las solicitudes y procesos entre diferentes servidores y ubicaciones, además de reducir el impacto de las fallas

2. ¿Qué servicios podrían existir dentro de la plataforma?

Existirían el servicio de autenticación, de usuarios, el catálogo de productos, inventario, carrito de compras, pedidos, pagos, recomendaciones, seguimiento de pedidos, atención al cliente, análisis de datos y notificaciones

3. ¿Qué función tendría una API Gateway?

Sería el punto de entrada para las solicitudes de las aplicaciones web y móviles

4. ¿Qué ventajas tendría utilizar microservicios?

Permitirían dividir la plataforma en servicios independientes. Igual permitirían escalar individualmente los servicios que reciban mayor cantidad de solicitudes

5. ¿Cómo podría implementarse la escalabilidad?

Mediante la creación automática de nuevas instancias de los servicios cuando aumente la demanda

6. ¿Cómo podría mantenerse la disponibilidad si falla un servidor?

Mediante un balanceador de carga que envíe las nuevas solicitudes hacia otros servidores disponibles

7. ¿Por qué sería importante la distribución geográfica?

Colocar infraestructura en diferentes regiones permitiría acercar los servicios a los usuarios, reducir tiempos de respuesta y continuar funcionando, aunque exista un problema en alguna región

8. ¿Qué información podría manejarse mediante diferentes bases de datos?

Se podrían manejar bases especializadas para usuarios, productos, inventarios, pedidos, pagos, recomendaciones, seguimiento de envíos y datos utilizados para análisis, aunque no todos los servicios tendría que usar la misma base de datos

9. ¿Qué mecanismos podrían utilizarse para la comunicación entre servicios?

APIs, solicitudes HTTP/HTTP, colas de mensajes, sistemas de mensajería y eventos entre servicios

10. ¿Qué problemas podrían aparecer al distribuir la información?

Información desactualizada, problemas de sincronización, datos duplicados, fallas de comunicación, diferencias entre bases de datos y mayor complejidad para mantener la información consistente

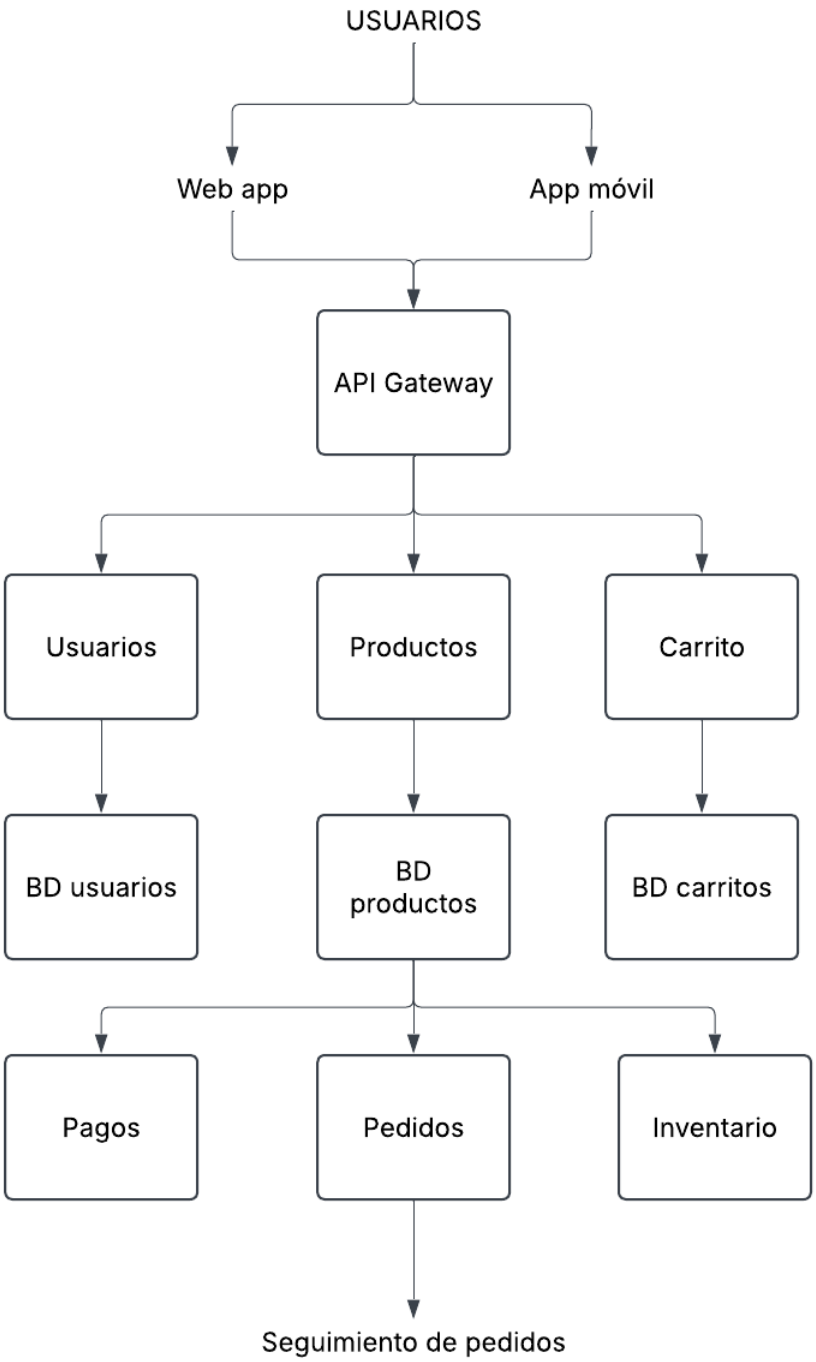
11. ¿Cómo podría manejarse la autenticación de millones de usuarios?

Se podría utilizar un servicio centralizado de autenticación que valide las credenciales y proporcione mecanismos seguros para que los demás servicios identifiquen al usuario

12. ¿Qué características de los sistemas distribuidos serían prioritarias?

Escalabilidad, disponibilidad, tolerancia a fallos, distribución geográfica, seguridad, rendimiento, sincronización y balanceo de carga

13. Realiza un diagrama de arquitectura distribuida para GlobalMarket.



Comparación

Completa la siguiente tabla marcando cuales cubren:

Características	Empresa pequeña	Empresa mediana	Empresa grande
Número aproximado de usuarios	Decenas	Cientos	Millones
Número de sucursales	1	3	Operaciones internacionales

Cantidad de servidores	1 inicialmente	Varios	Muchos
Servicios web necesarios	Básicos	Varios	Numerosos y especializados
Necesidades de escalabilidad	Media	Alta	Muy alta
Necesidad de disponibilidad	Media	Alta	Muy alta
Distribución geográfica	Baja	Media	Muy alta
Base de datos	Centralizada	Compartida/distribuida	Varias bases distribuidas
Comunicación entre sistemas	Baja	Alta	Muy alta
Tolerancia a fallos	Media	Alta	Muy alta
Uso de nube	Conveniente	Recomendable	Fundamental
Complejidad de la arquitectura	Baja	Media	Alta

Comparación de características de sistemas distribuidos

Para cada característica indica su nivel de importancia:

1 = Baja | 2 = Media | 3 = Alta | 4 = Muy alta

Características	Empresa pequeña	Empresa mediana	Empresa grande
Escalabilidad	2	3	4
Disponibilidad	2	4	4
Tolerancia a fallos	2	4	4
Distribución geográfica	1	2	4
Compartición de recursos	2	3	4
Seguridad	3	4	4
Rendimiento	2	3	4
Sincronización	2	4	4
Balanceo de carga	1	3	4
Comunicación entre servicios	2	4	4

Diseño de arquitectura

Selecciona **una de las tres empresas** y diseña una propuesta de arquitectura distribuida.

Tu propuesta deberá incluir como mínimo:

- Clientes.
- Servidores.
- Servicios web.
- APIs.

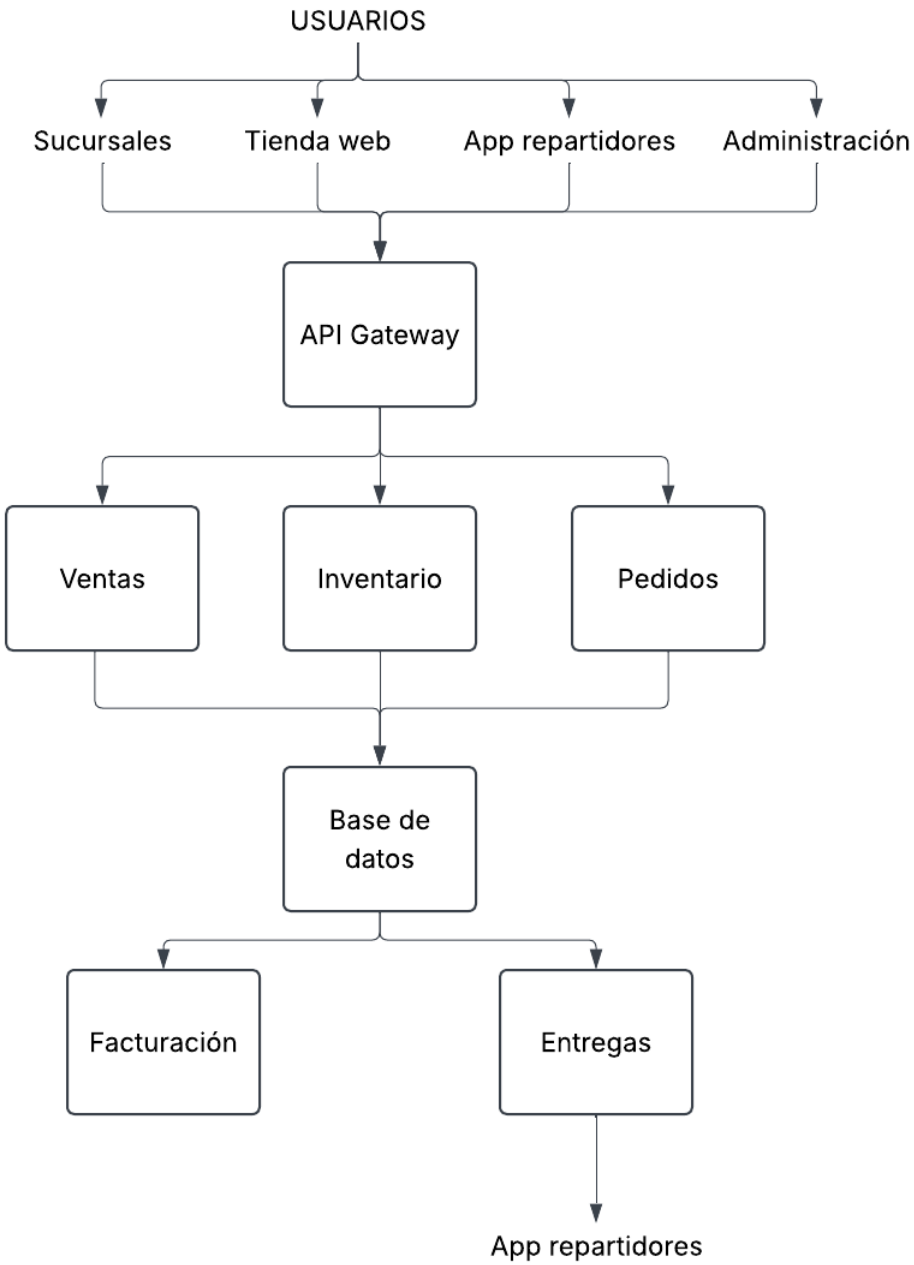
- Base de datos.
- Medio de comunicación.
- Usuarios.
- Recursos compartidos.

Puedes realizar el diagrama utilizando:

- Draw.io
- Lucidchart
- Canva
- Microsoft Visio
- PowerPoint
- Otra herramienta de diagramación.

El diagrama debe mostrar claramente:

Quién solicita → qué servicio recibe la solicitud → qué componente procesa la información → dónde se almacena → qué respuesta recibe el usuario.



Reflexión

Responde con tus propias palabras:

1. ¿Una empresa pequeña necesariamente necesita una arquitectura distribuida compleja? ¿Por qué?

No necesariamente. Una empresa pequeña puede comenzar con una arquitectura sencilla porque tiene pocos usuarios, empleados y operaciones. Lo importante es que la estructura pueda crecer posteriormente si aumentan sus necesidades

2. ¿Qué ventajas obtiene una empresa mediana al distribuir sus sistemas?

Puede evitar que una falla afecte a toda la empresa, además de mejorar el rendimiento y permitir que cada sistema se mantenga o escale de manera independiente. También facilita la comunicación entre sucursales

3. ¿Por qué una empresa grande no debería depender de un único servidor?

Porque una falla en ese servidor podría detener una gran cantidad de operaciones y afectar a millones de usuarios. Además, un solo servidor difícilmente soportar todo el tráfico generado por una empresa de ese tamaño

4. ¿Qué características de los sistemas distribuidos son más importantes para una empresa internacional?

Principalmente la disponibilidad, escalabilidad, tolerancia a fallos, seguridad, distribución geográfica y sincronización. Estas características permiten mantener los servicios funcionando y ofrecer una experiencia estable a usuarios ubicados en diferentes países

5. ¿Qué podría ocurrir si dos servicios tienen información diferente sobre el mismo cliente o producto?

Podrían generarse errores. Esto podría provocar problemas con pedidos, inventarios o información mostrada al cliente

6. ¿Qué empresa presentó el mayor reto de diseño? Explica por qué.

GlobalMarket presenta el mayor reto porque maneja millones de clientes y productos, opera en varios países y necesita atender grandes cantidades de solicitudes sin dejar de estar disponible. Además, sus diferentes servicios necesitan comunicarse y mantener información sincronizada

7. ¿Qué arquitectura elegirías para tu propia empresa y por qué?

Elegiría una arquitectura distribuida basada en servicios independientes, pero comenzaría con una implementación sencilla. De esta manera no sería necesario invertir demasiado desde el inicio y sería posible agregar servidores, servicios y recursos conforme creciera la empresa

Referencias

- Amazon Web Services. (2021, 12 de noviembre). *Disponibilidad y más allá: comprender y mejorar la resiliencia de los sistemas distribuidos en AWS*. AWS
- Amazon Web Services. (s. f.). *¿Qué son los microservicios?* AWS Microservices
- Google Cloud. (s. f.). *Patrones de arquitectura distribuida*. Cloud Architecture Center. Google Cloud
- Google Cloud. (s. f.). *Patrones para aplicaciones escalables y resilientes*. Cloud Architecture Center. Google Cloud
- IBM. (2026). *What are distributed systems?* IBM Think. IBM